

Velocità di un elettrone

Velocità di un elettrone = velocità di gruppo

$$v = \frac{d\omega}{dk} = \frac{1}{\hbar} \frac{d\varepsilon(k)}{dk}$$

Per gli elettroni liberi:

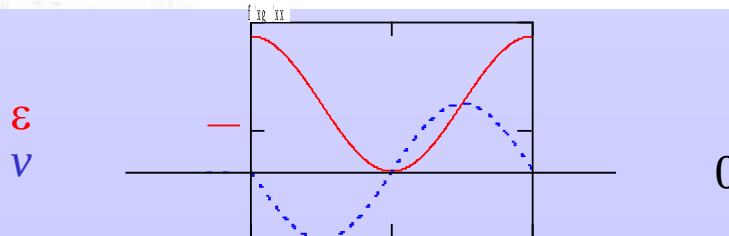
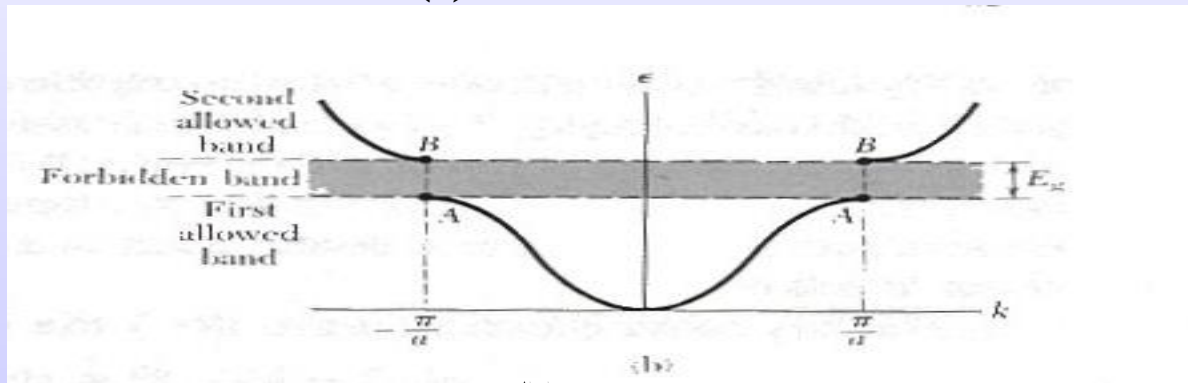
$$\varepsilon(k) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m} \Rightarrow v = \frac{\hbar k}{m}$$

Costante * k!

Nella teoria a bande invece v dipende fortemente da dove ci troviamo nella zona di Brillouin e in alcuni casi può essere nulla e addirittura negativa !

A bordo zona cioè per $k = -\pi/a$ e π/a e per $k=0$ la velocità è nulla

Il massimo di v si ha nel flesso di $\varepsilon(k)$



Equazioni del moto

Applichiamo al materiale un campo elettrico.

Come evolve il moto dell'elettrone e la sua energia a causa di una forza esterna?

Sappiamo che $v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial k}$

Applicare un campo elettrico significa modificare l'energia dell'elettrone di una quantità:

$$\delta \varepsilon = \underbrace{-e\vec{E}}_{\text{Forza}} \cdot \underbrace{\delta \vec{x}}_{\text{Spostamento}} = -e\vec{E} \cdot \vec{v} \delta t$$

Forza x Spostamento = Lavoro=Energia

D'altra parte: $\delta \varepsilon = \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \delta k$ da cui segue:

$$-e\vec{E} \cdot \vec{v} \delta t = -e\vec{E} \cdot \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \delta t = \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \delta k$$

 $\frac{\delta k}{\delta t} \equiv \frac{\partial k}{\partial t} \equiv \dot{k} = -\frac{e}{\hbar} \vec{E} \quad \dot{k} = \frac{1}{\hbar} \vec{F}$

Nel caso in cui si applichi anche un campo magnetico si ha: $\dot{k} = -\frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H})$

$$v = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial k} \quad \left(\vec{v} = \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_k \varepsilon \right)$$

$$\frac{\partial k}{\partial t} \equiv \dot{k} = -\frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H})$$

Equazioni del moto
per gli elettroni
in un potenziale periodico

Equazioni del moto per gli elettroni in un potenziale periodico

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}} \quad \left(\vec{v} = \frac{1}{\hbar} \vec{\nabla}_k \varepsilon \right)$$

$$\frac{\partial \mathbf{k}}{\partial t} \equiv \dot{\mathbf{k}} = -\frac{e}{\hbar} \left(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H} \right)$$

Alcune considerazioni..

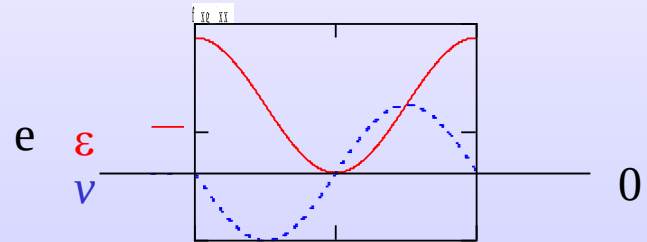
nel caso di un campo elettrico: $\dot{\mathbf{k}} = -\frac{e}{\hbar} \mathbf{E}$ significa

$$\mathbf{k}(t) = \mathbf{k}(0) - \frac{e}{\hbar} \mathbf{E} t \quad \text{Cioè } \mathbf{k} \text{ evolve nel tempo come } -\frac{e}{\hbar} \mathbf{E} t$$

muovendosi nella zona di Brillouin

Abbiamo però visto che

$$\mathbf{v} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}}$$



La velocità dell'elettrone è
una funzione oscillante!!

Se l'elettrone potesse percorrere una distanza nello spazio k maggiore della cella di Brillouin, un campo elettrico E costante produrrebbe una velocità (e quindi una corrente) oscillante

Fenomeno non osservabile a causa delle interazioni e^- - ...

Massa efficace dell'elettrone

In seguito ad una forza esterna $\vec{F}$ l'elettrone accelera con una accelerazione data da :

$$a = \frac{dv}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{d\partial\epsilon/\partial k}{dt} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k^2} \frac{\partial k}{\partial t}$$

Ma
$$\frac{\partial \vec{k}}{\partial t} \equiv \dot{\vec{k}} = -\frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H}) = \frac{\vec{F}}{\hbar}$$

→
$$\vec{a} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k^2} \frac{\partial \vec{k}}{\partial t} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k^2} [-e(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H})] = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k^2} \vec{F}$$

Introducendo

$$m^{*-1} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2 \epsilon}{\partial k^2}$$

massa efficace

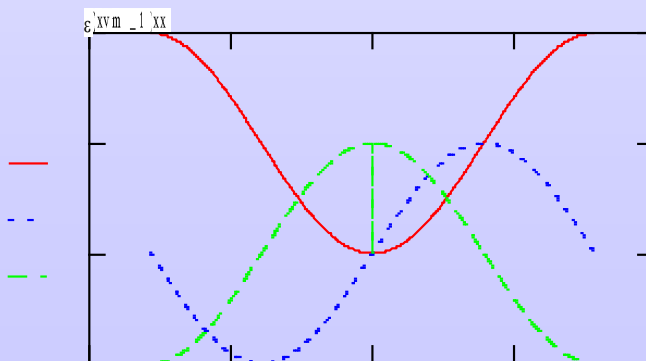
ritrovo la legge di Newton

$$\vec{F} = m^* \vec{a}$$

ϵ

v

m^{-1}

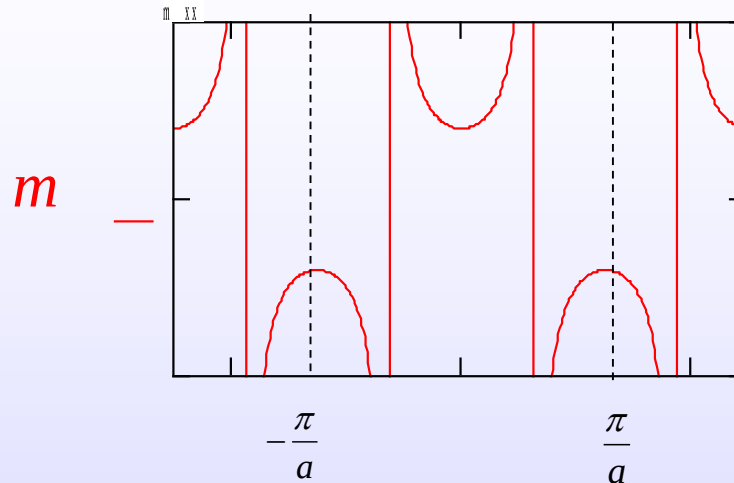


Massa efficace

Per elettroni liberi:

$$m^{*-1} = \frac{1}{\hbar^2} \frac{\partial^2}{\partial k^2} \left(\frac{\hbar^2 k^2}{2m} \right) = m_e^{-1}$$

Considerando l'interazione col reticolo



La massa efficace può essere estremamente diversa dalla massa elettronica, soprattutto a bordo zona.

La massa efficace è positiva per k piccoli, tende a divergere all'aumentare di k e diventa **NEGATIVA** vicino a bordo zona

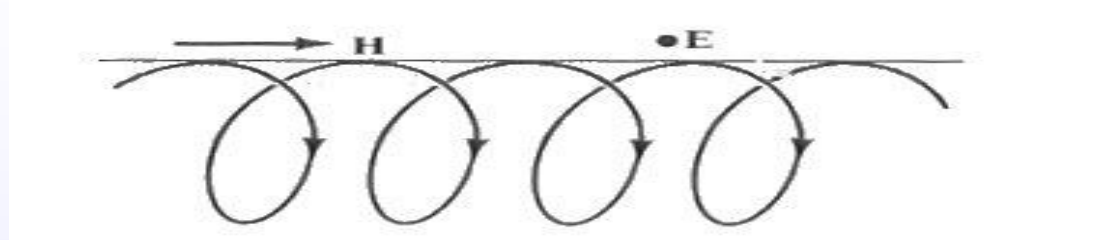
Cosa significa massa efficace negativa?

$$\vec{F} = m\vec{a} \quad \text{se } m < 0 \quad \longrightarrow \quad \text{Accelerazione degli stati a } \underline{\text{bordo zona}} \text{ contraria al verso della forza esterna}$$

Si può vedere che m^*/m_e è proporzionale al prim'ordine a E_g/ε

Come posso misurare la massa efficace?

Misuro attraverso esperimenti di risonanza, la frequenza ciclotronica, legata al moto delle cariche in un campo magnetico uniforme



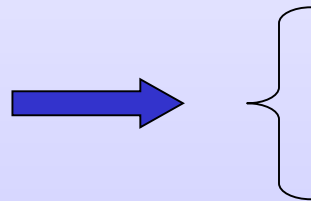
In un campo magnetico uniforme H diretto lungo z la forza che agisce su un elettrone è:

$$\vec{F} = m\vec{a} = -e(\vec{v} \times \vec{H})$$

cioè:

$$m \frac{d\vec{v}}{dt} = -e(\vec{v} \times \vec{H})$$

le cui soluzioni sono:



$$\begin{cases} m \frac{dv_x}{dt} = ev_y H \\ m \frac{dv_y}{dt} = -ev_x H \end{cases}$$

$$v_x = v_0 \sin(\omega_c t)$$

$$v_y = v_0 \cos(\omega_c t)$$

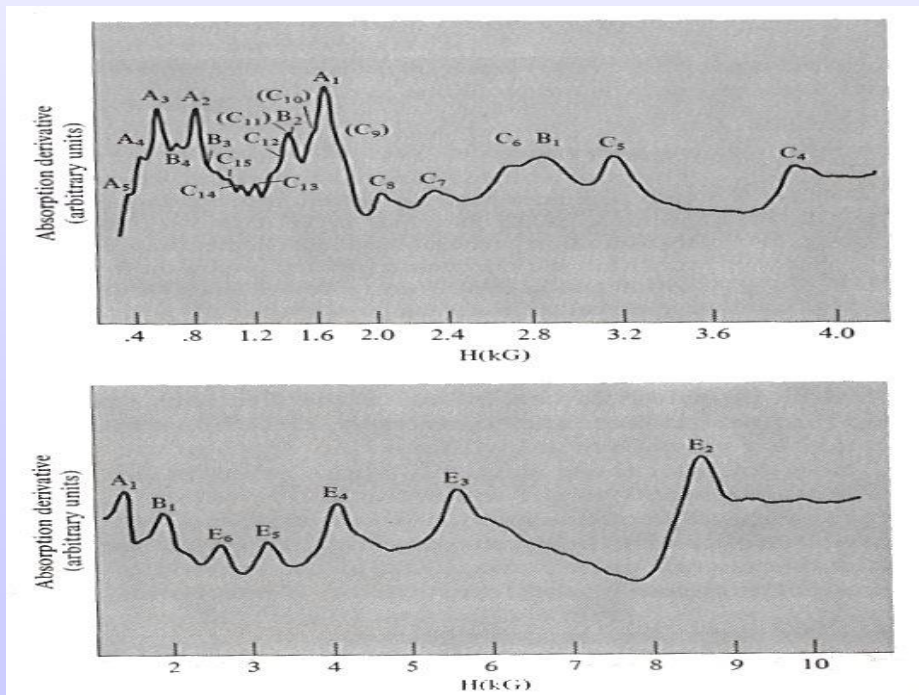
con

$$\omega_c = \frac{eH}{m^*}$$

Frequenza ciclotronica

Se sovrappongo al campo magnetico uniforme un campo elettrico RF osserverò una risonanza tutte le volte che la frequenza del campo elettrico è un multiplo della frequenza ciclotronica.

In pratica vario l'intensità di H e osservo per quali valori il campo elettrico RF risuona con il moto elettronico in un campo magnetico uniforme.



Esempio di misura
su alluminio

Abbiamo visto che
$$\vec{j} = -e \int_{\text{zona Brillouin}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{4\pi^3} = 0$$

Una banda completamente piena NON contribuisce al trasporto di corrente

In più possiamo calcolare il contributo alla corrente degli stati non occupati:

$$\begin{aligned} \vec{j} &= -e \int_{\text{zona Brillouin}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{4\pi^3} = 0 = \\ &= -e \int_{\text{stati occupati}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{4\pi^3} + (-e) \int_{\text{stati non occupati}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{4\pi^3} \end{aligned}$$

Da cui:

$$\vec{j}_{\text{stati occupati}} = -\vec{j}_{\text{stati non occupati}}$$

con

$$\vec{j}_{\text{stati occupati}} = +e \int_{\text{stati non occupati}} \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon(\vec{k})}{\partial \vec{k}} \frac{d\vec{k}}{4\pi^3}$$

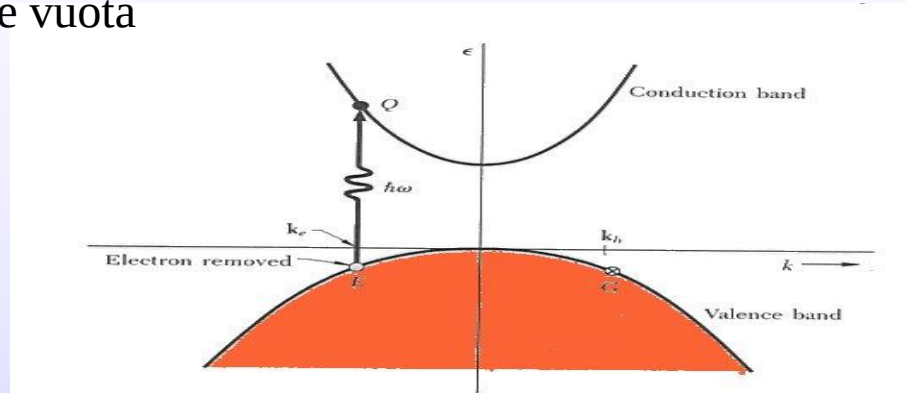
Posso quindi calcolare la corrente come dovuta a cariche negative presenti negli stati occupati o alternativamente come dovuta a cariche positive presenti negli stati non occupati

Stati non occupati = stati con energia più alta = stati vicino al bordo zona

Lacune

Abbiamo visto che gli stati vicino al bordo zona hanno **massa efficace negativa**
Inoltre, la corrente dovuta agli stati non occupati è equivalente ad una corrente di **cariche positive**

Consideriamo un elettrone che viene fatto passare da una banda di valenza piena ad una banda di conduzione vuota



Vettor d'onda totale banda piena = $\sum k = 0$ (simmetria in k)
➡ in seguito all'estrazione di un elettrone la banda avrà
vettor d'onda $-k$, cioè la mancanza di un elettrone ha
vettor d'onda $-k$

Gli orbitali vuoti hanno proprietà ben specifiche che possono diventare importanti in alcuni materiali tipo i semiconduttori.

Tali orbitali vacanti sono chiamati **Lacune** o **Buche**

Lacune

Carica: $+e$

Vettore d'onda $k_h = -k_e$

Energia $\varepsilon_h(k) = -\varepsilon_e(k)$ o $\varepsilon_h(k) = E_g - \varepsilon_e(k)$

Velocità $v_h(k) = v_e(k)$

Massa efficace $m_h = -m_e$

Equazioni del moto
$$\frac{\partial \mathbf{k}}{\partial t} \equiv \dot{\mathbf{k}} = \frac{e}{\hbar} (\vec{E} + \vec{v} \times \vec{H})$$

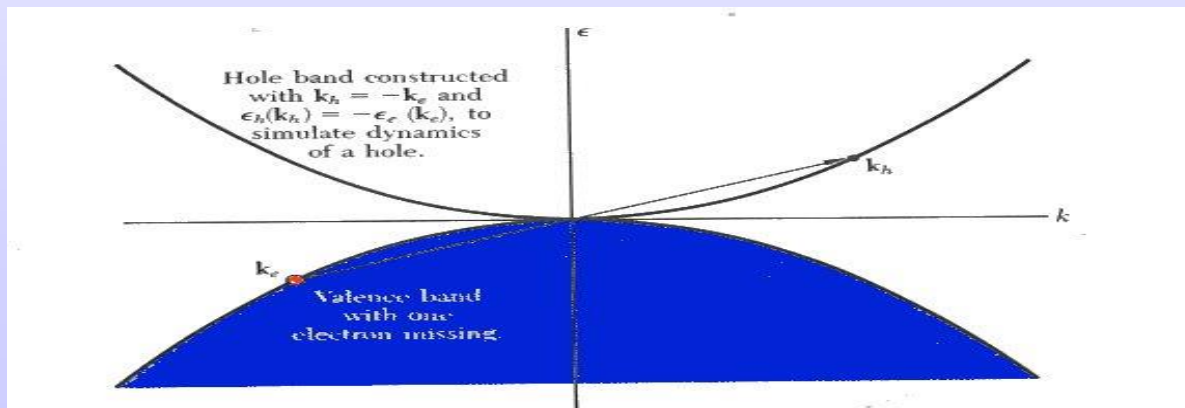


Table 12.1

COMPARISON OF SOMMERFELD AND BLOCH ONE-ELECTRON EQUILIBRIUM LEVELS

	SOMMERFELD	BLOCH
QUANTUM NUMBERS (EXCLUDING SPIN)	$\mathbf{k}$ ($\hbar\mathbf{k}$ is the momentum.)	$\mathbf{k}, n$ ($\hbar\mathbf{k}$ is the crystal momentum and n is the band index.)
RANGE OF QUANTUM NUMBERS	$\mathbf{k}$ runs through all of k -space consistent with the Born-von Karman periodic boundary condition.	For each n , $\mathbf{k}$ runs through all wave vectors in a single primitive cell of the reciprocal lattice consistent with the Born-von Karman periodic boundary condition; n runs through an infinite set of discrete values.
ENERGY	$\varepsilon(\mathbf{k}) = \frac{\hbar^2 k^2}{2m}$.	For a given band index n , $\varepsilon_n(\mathbf{k})$ has no simple explicit form. The only general property is periodicity in the reciprocal lattice: $\varepsilon_n(\mathbf{k} + \mathbf{K}) = \varepsilon_n(\mathbf{k})$.
VELOCITY	The mean velocity of an electron in a level with wave vector $\mathbf{k}$ is: $\mathbf{v} = \frac{\hbar\mathbf{k}}{m} = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon}{\partial \mathbf{k}}$.	The mean velocity of an electron in a level with band index n and wave vector $\mathbf{k}$ is: $\mathbf{v}_n(\mathbf{k}) = \frac{1}{\hbar} \frac{\partial \varepsilon_n(\mathbf{k})}{\partial \mathbf{k}}$.
WAVE FUNCTION	The wave function of an electron with wave vector $\mathbf{k}$ is: $\psi_{\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = \frac{e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}}}{V^{1/2}}$.	The wave function of an electron with band index n and wave vector $\mathbf{k}$ is: $\psi_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r}) = e^{i\mathbf{k} \cdot \mathbf{r}} u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$ where the function $u_{n\mathbf{k}}$ has no simple explicit form. The only general property is periodicity in the direct lattice: $u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r} + \mathbf{R}) = u_{n\mathbf{k}}(\mathbf{r})$.

To discuss conduction we had to extend Sommerfeld's equilibrium theory to nonequilibrium cases. We argued in Chapter 2 that one could calculate the dynamic behavior of the free electron gas using ordinary classical mechanics, provided that there was no need to localize an electron on a scale comparable to the interelectronic distance. Thus the trajectory of each electron between collisions was calculated according to the usual classical equations of motion for a particle of momentum $\hbar\mathbf{k}$:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{r}} &= \frac{\hbar\mathbf{k}}{m}, \\ \hbar\dot{\mathbf{k}} &= -e \left(\mathbf{E} + \frac{1}{c} \mathbf{v} \times \mathbf{H} \right).\end{aligned}\tag{12.1}$$

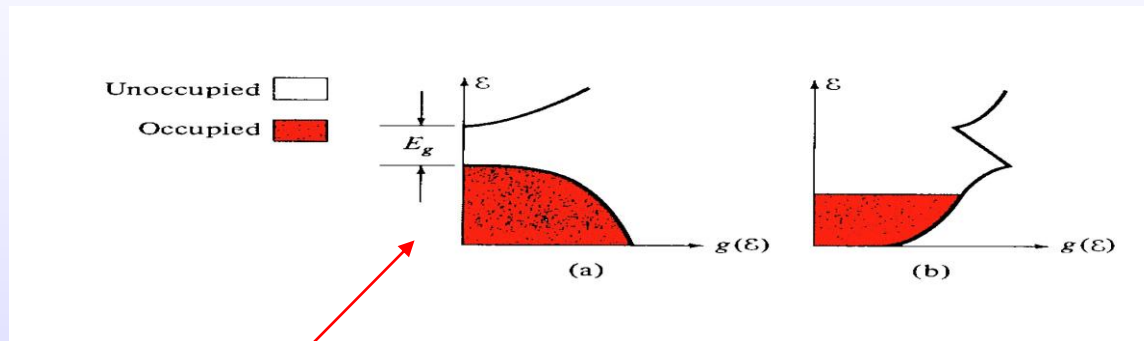
Semiconduttori

A T ambiente:

Metalli: $\rho \sim 10^{-6} \Omega\text{cm}$

Isolanti: $10^{14} < \rho < 10^{22} \Omega\text{cm}$

Semiconduttori: $10^{-2} < \rho < 10^9 \Omega\text{cm}$



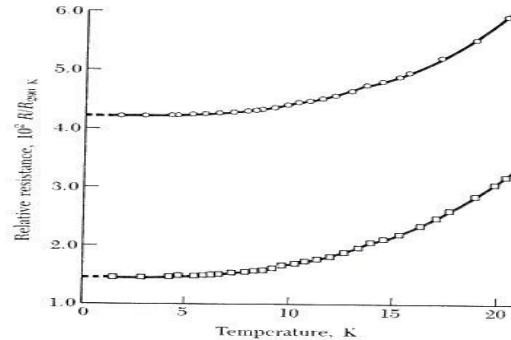
Struttura a bande di un semiconduttore

Gap di energia E_g misurabile tramite esperimenti di assorbimento ottico

Proprietà di alcuni semiconduttori

	Gap	m_e^*	m_h^*
Si	1.11 (i)	0.98-0.19	0.16-0.49
Ge	0.67 (i)	1.64-0.082	0.04-0.28
GaAs	1.43 (d)	0.067	0.074-0.5
AlAs	2.16 (i)	2	0.15-0.76
InSb	0.18 (d)	0.014	0.015-0.4
ZnS	3.6 (d)	0.28	

Regola di Mathiessen e resistività di un metallo:



Un elettrone nel suo moto attraverso il cristallo può venire diffuso da fononi reticolari, impurezze, difetti reticolari.... questo fa sì che la resistività del materiale non sia nulla

A seconda della temperatura, alcuni di questi contributi alla resistività possono essere dominanti sugli altri ma in ogni caso i processi sono **indipendenti** gli uni dagli altri

Regola di Mathiessen:

$$\frac{1}{\tau} = \sum_i \frac{1}{\tau_i}$$

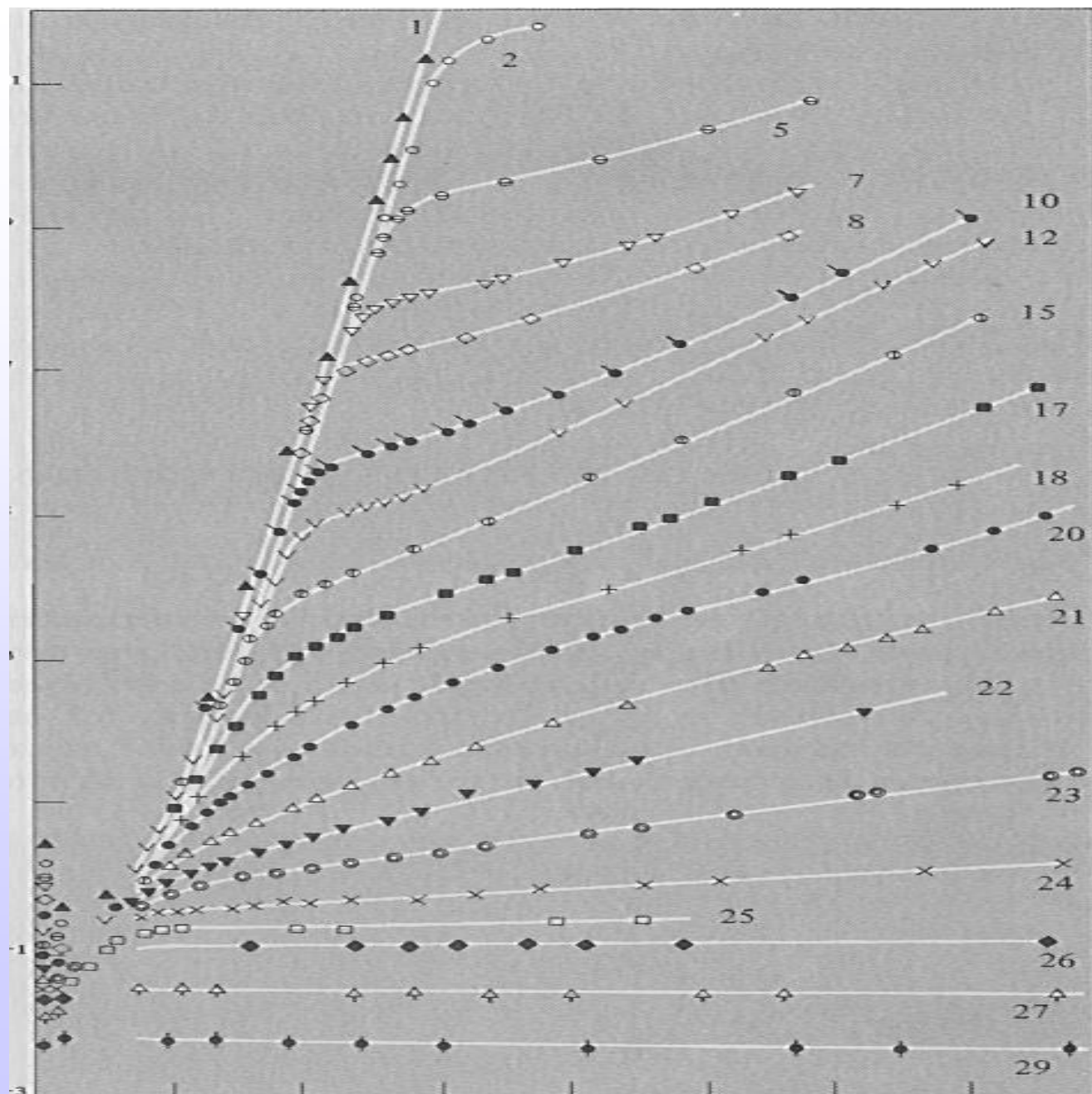
da cui essendo nel caso di elettroni liberi

$$\rho = \frac{m}{ne^2\tau}$$

$$\rho = \sum_i \rho_i$$

Ad alte temperature domina scattering elettrone - fonone che è proporzionale al numero di fononi $\propto T$

A basse temperature domina lo scattering da impurezze indipendente dalla temperatura



Conducibilità intrinseca

La resistività dei semiconduttori aumenta al diminuire della temperatura in modo esponenziale $\Rightarrow$ non è applicabile il modello ad elettroni liberi

In campioni particolarmente puri si osserva conducibilità intrinseca: **gli elettroni ad alta temperatura sono eccitati termicamente dalla banda di valenza alla banda di conduzione lasciando stati liberi in banda di valenza (lacune)**

Il valore di conducibilità intrinseca è controllato dal valore $\frac{E_G}{k_B T}$

Più alto è il gap di energie proibite, più, a parità di temperatura, la conducibilità sarà bassa (resistività alta)

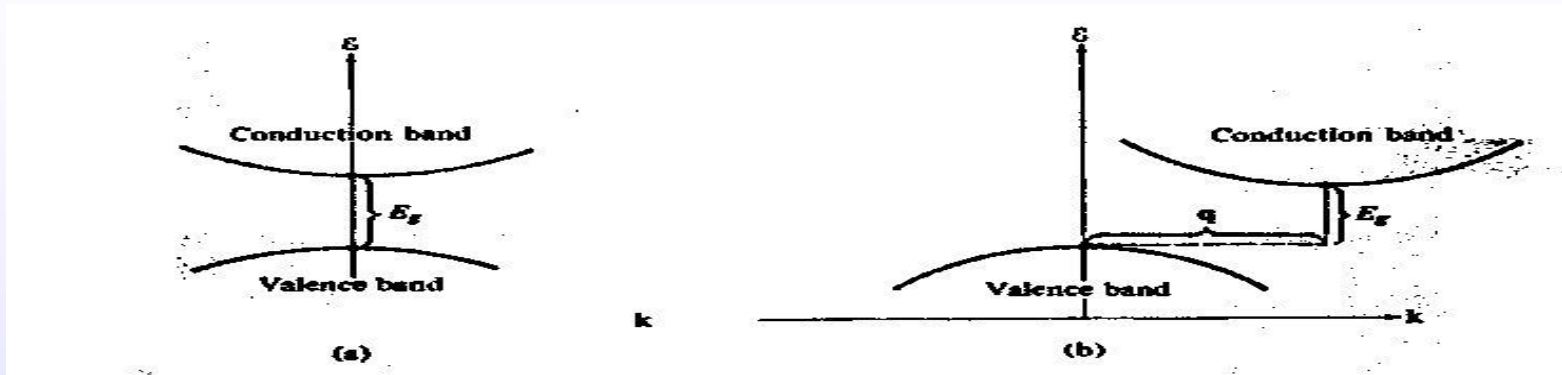
In un semiconduttore qualsiasi, la conducibilità intrinseca può essere osservata solo a temperature molto alte. A basse temperature la conducibilità è dominata dalle impurezze

ENERGY GAPS OF SELECTED SEMICONDUCTORS

MATERIAL	E_g ($T = 300$ K)	E_g ($T = 0$ K)	E_0 (LINEAR EXTRAPOLATION TO $T = 0$)	LINEAR DOWN TO
Si	1.12 eV	1.17	1.2	200 K
Ge	0.67	0.75	0.78	150
PbS	0.37	0.29	0.25	
PbSe	0.26	0.17	0.14	20
PbTe	0.29	0.19	0.17	
InSb	0.16	0.23	0.25	100
GaSb	0.69	0.79	0.80	75
AlSb	1.5	1.6	1.7	80
InAs	0.35	0.43	0.44	80
InP	1.3		1.4	80
GaAs	1.4		1.5	
GaP	2.2		2.4	
Grey Sn	0.1			
Grey Se	1.8			
Te	0.35			
B	1.5			
C (diamond)	5.5			

Gap diretto e Gap indiretto

Un semiconduttore può avere due tipi di Gap tra banda di valenza e banda di conduzione



Gap diretto

Gap indiretto

Nel caso di **gap diretto**, **il minimo della banda di conduzione si ha per k nullo**, basta quindi un fotone di energia $h\nu=E_G$ per avere una transizione

Nel caso di gap indiretto, il minimo della banda di conduzione si trova ad un certo valore di $k=k_C$: **per avere una transizione è indispensabile l'intervento di un fonone con vettore d'onda $K_{\text{fonone}}=k_C$**

Gap massa efficace e mobilità

	Gap	m_e^*	m_h^*	μ_e	μ_h
Si	1.11 (i)	0.98-0.19	0.16-0.49	1350	480
Ge	0.67 (i)	1.64-0.082	0.04-0.28	3900	1900
GaAs	1.43 (d)	0.067	0.074-0.5	8500	400
AlAs	2.16 (i)	2	0.15-0.76	1200	420
InSb	0.18 (d)	0.014	0.015-0.4	100000	1700
ZnS	3.6 (d)	0.28	-	180	10